函数极限计算与泰勒公式

专项练习册

A 组 12 题（计算技巧） · B 组 13 题（泰勒） · 30 分钟限时卷 10 题

附：泰勒决策卡（一页） · 全部答案与解析

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算复核（`verify_practice_limits_taylor.py`：36 项全通过）

今天（11/3，D-7）怎么用

第 1 节是**泰勒决策卡**，先背下来（10 分钟）；A 组 12 题限时 30 分钟；B 组 13 题限时 40 分钟；第 4 节限时卷 30 分钟 20 分是今天的**验收线**。做题顺序：**先遮住答案独立做，再对解析**。每道错题写一句「错因 + 触发条件」进错题本——错题本比做完题本身更重要。

与已有资料的分工：决策流程与间断点分类见《讲义 _ 函数极限与间断点》；第 11 题定义证明见《讲义 _ 极限定义证明》；本册**只做题**，不重复讲义里的结论。

课外补充阅读（可选，30 分钟选读）：MIT OCW 18.001 第 2 章（Limits、Continuous Functions）与第 10 章（Infinite Series），见 `Resources/Downloads/`。

目录

1　泰勒决策卡（一页，闭卷默写）　2

2　A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）　2

3　B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）　4

4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）　5

5　答案与解析　6

A　附录：备用表　7

1 泰勒决策卡（一页，闭卷默写）

一句话总纲

先问两个问题：(1) 极限是不是 $0/0$（或 ∞/∞）？(2) 分母（被除的那一项）最高是几阶？答案是 k 阶，就展到 k 阶；被除的一项是常数，就把分母展到比它高一阶。

1.1 什么时候用等价无穷小，什么时候必须泰勒

情形	用什么	例子
乘积 / 商里的**因子**	等价无穷小（$\sin u \sim u$、$\ln(1+u)\sim u$、$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$、$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}=3$
和差里要消掉低阶项	必须泰勒（或先合并 / 有理化）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3}=-\frac{1}{6}$
分母是 x^k、分子含 k 阶项	分子展开到 k 阶，分母展开到 $k-1$ 阶（分母阶数 $=k-1$）	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}=\frac{1}{2}$
条件给了一个极限，求某阶导数	用「$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$」**比对系数**	$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}=3\Rightarrow f''(0)=6$
1^∞ 型	取对数化为 $0/0$ 或 ∞/∞	$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}=\mathrm{e}^{-1/6}$

四个高频坑（考场上最容易丢分的地方）

(a) **加减式不能直接等价替换**。$\sin x - x$ 里 $\sin x\sim x$，替换后得到 0，答案错。正确做法：Taylor 到第一个非零阶。

(b) **分母阶数看错**。分母是 x^2 就要展到 2 阶，不是 1 阶；分母是 x^3 展到 3 阶。展多了不会错（只是多写一行），展少了必错。

(c) **条件题要写成泰勒形式再比系数**。题目给 $\lim\frac{f(x)-g(x)}{x^2}=L$，正确写法是 $f(x)=g(x)+Lx^2+o(x^2)$，然后逐项比对；不要直接" 求导两次" 硬套。

(d) **符号别记错**：$\sqrt{1-x}=1-\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$（负号在 x^2 项），$\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$。这正是 `7.tex` 第 5(7) 题当初出错的地方。

等价无穷小 3 规则（背下来，30 秒）

第 1 条：只在**乘除因子**中替换；第 2 条：加减式先合并、通分、有理化，或直接 Taylor 到第一个非零阶；第 3 条：做完代 $x=10^{-3}$ 数值抽查符号与量级。

2 A 组：函数极限计算（12 题，限时 30 分钟）

A 组的目标

练**工具选择**：有理化、提 e、等价无穷小、夹逼、洛必达。每题先写" 选型"，再动笔。

A1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}$

A2. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}$

A3. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$

A4. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$

A5. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}$

A6. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{x}$

A7. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{2^x-3^x}{x}$

A8. $\displaystyle\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}$

A9. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{x}$

A10. $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}$

A11. $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}$

A12. $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$

3 B 组：泰勒公式（13 题，限时 40 分钟）

B 组的目标

练**展几阶、展谁、怎么比系数**。每题动笔前先写一行「我要展到 k 阶，因为分母是 x^k」或「题目要 $f^{(n)}(0)$，所以要展到 n 阶」——这一行就是步骤分。

B1. 写出 $\ln(1+x)$ 的 4 阶麦克劳林展开，并求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B2. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x+\frac{x^3}{6}}{x^5}$

B3. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1+\frac{x^2}{2}}{x^4}$

B4. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1-\frac{x}{2}}{x^2}$

B5. 对任意实数 α（$\alpha\neq 0,1$），求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1-\alpha x}{\alpha(\alpha-1)x^2}$

B6. 设 $f(x)=(1+x)^\alpha$，求 $f^{(13)}(0)$ 的表达式（提示：2023–2024 学年第 15 题考的就是这个）

B7. 求 $f(x)=\mathrm{e}^{\sin x}$ 的 2 阶麦克劳林展开

B8. 求 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $x=1$ 处的 2 阶泰勒展开

B9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}$

B10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\ln(1+x)}{x^2}=2$，求 $f''(0)$

B11. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

B12. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$

B13. 设 $f(x)=ax+bx^2+o(x^2)$，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{f(x)}-1-x}{x^2}=3$，求 a,b

4　30 分钟限时卷（10 题，20 分）

验收线

30 分钟 20 分，低于 14 分（70%）就说明” 会讲但不会做”，明天 11/4 的主块末尾要加练；**低于 10 分**（50%）说明泰勒还没立住，今晚必须补 §1 决策卡 + B 组错题。

L1.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3}$

L2.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0^+} x^{\sin x}$

L3.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1+x}}{x}$

L4.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to +\infty}\frac{3x^2+2x}{x^3-x}$

L5.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}}{\sin 2x}$

L6.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{x}$

L7.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x\sin x}$

L8.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{1/x}$

L9.（2 分）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\cos x - \mathrm{e}^{-x^2/2}}{x^4}$

L10.（2 分）设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，且 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)-x}{x^2}=3$，求 $f''(0)$

5 答案与解析

5.1 A 组解析

A1. 令 $u=3x$，用 $\sin u\sim u$：$\lim\frac{\sin 3x}{x}=3\lim\frac{\sin 3x}{3x}=3$。3

A2. $\arctan x\sim x$（等价无穷小），故 1。

A3. $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\sim 2\cdot\frac{x^2}{4}=\frac{x^2}{2}$，故 $\frac{1}{2}$。

A4. $\ln(1+x)\sim x$，故 1。

A5. 1^∞ 型，**取对数**：$\ln(\cdot)=x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)=x\cdot\frac{\frac{1}{x}}{1+o(1)}\to 1$，故 e。

A6. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to\frac{1}{3}$。$\frac{1}{3}$

A7. $\frac{2^x-1}{x}-\frac{3^x-1}{x}\to\ln 2-\ln 3=\ln\frac{2}{3}$。$\ln\frac{2}{3}$

A8. **有界 × 无穷小 = 无穷小**：$\left|\sin\frac{1}{x}\right|\le 1$ 而 $x\to 0$。0

A9. 有理化：$\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}\right)}\to\frac{2}{2}=1$。1

A10. $\tan x-\sin x=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}\sim x\cdot\frac{x^2}{2}\cdot 1=\frac{x^3}{2}$。$\frac{1}{2}$

A11. 取对数：$x\left[\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\ln\left(1-\frac{1}{x}\right)\right]\to 1+1=2$，故 e^2。**提醒**：2016–2017 卷考过它的数列版 $\lim\frac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$，**数列不能直接洛必达**。

A12. 夹逼：$\ln(n+1)\le H_n\le 1+\ln n$，两边同除 $\ln n\to+\infty$（Stolz 也可）。1

5.2 B 组解析

B1. $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$，故 $\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。**注意符号**：x^3 项是 $+\frac{1}{3}$ 不是 $-\frac{1}{3}$（与 $\ln(1-x)$ 相反）。

B2. $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5)$，极限 $\frac{1}{120}$。

B3. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，极限 $\frac{1}{24}$。

B4. $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{8}$。**这就是 `7.tex` 第 5(7) 题当年错的符号**。

B5. $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，分子 $=\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$，除以 $\alpha(\alpha-1)x^2$ 得 $\frac{1}{2}$（与 α 无关，只要 $\alpha\neq 0,1$）。

B6. 通项 $f^{(n)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)$，所以 $f^{(13)}(0)=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-12)$（13 个因子）。**步骤分写法**：先写通项，再代入 $n=13$。

B7. $\sin x=x+o(x^2)$，$e^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$，故 $e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2 x}{2}+o(x^2)=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$。$1+x+\frac{x^2}{2}$

B8. 令 $u=x-1$，$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}-\frac{u^2}{8}+o(u^2)$，故 $1+\frac{x-1}{2}-\frac{(x-1)^2}{8}+o((x-1)^2)$。

B9. $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^4)$，$\ln(1+u)=u-\frac{u^2}{2}+o(u^2)$（$u=-\frac{x^2}{2}$），得 $\ln(\cos x)=-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，极限 $-\frac{1}{2}$。

B10. 条件即 $f(x)=\ln(1+x)+2x^2+o(x^2)=\left(x-\frac{x^2}{2}\right)+2x^2+o(x^2)=x+\frac{3}{2}x^2+o(x^2)$。与 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$ 比系数：$\frac{f''(0)}{2}=\frac{3}{2}$，故 $f''(0)=3$。**坑**：$(\ln(1+x))''(0)=-1$，忘了它就会答成 4。

B11. 1^∞ 型，取对数：$\frac{1}{x^2}\ln\frac{\sin x}{x}$，而 $\frac{\sin x}{x}=1-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，故 $\ln(\cdot)=-\frac{x^2}{6}+o(x^2)$，除以 x^2 得 $-\frac{1}{6}$，原式 $\mathrm{e}^{-1/6}$。

B12. $\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{6}$。

B13. $f=ax+bx^2+o(x^2)$，$\mathrm{e}^f=1+f+\frac{f^2}{2}+o(x^3)=1+ax+\left(b+\frac{a^2}{2}\right)x^2+o(x^2)$。条件 $\frac{\mathrm{e}^f-1-x}{x^2}\to 3$：$x$ 的系数 $a-1=0\Rightarrow a=1$；x^2 的系数 $b+\frac{a^2}{2}=3\Rightarrow b=\frac{5}{2}$。$a=1,\ b=\frac{5}{2}$

5.3 限时卷解析

L1. $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，极限 $\frac{1}{3}$。

L2. 底数 $\to 0$，指数 $\to 0$，属 0^0 型：取对数 $\sin x\cdot\ln x\to 0\cdot(-\infty)=0$（有界 $\times$ 无穷小），故 1。**只定义在** $x>0$，所以是单侧题。

L3. 立方差有理化：$\frac{(1+x)-1}{x\left((1+x)^{2/3}+(1+x)^{1/3}+1\right)}\to-\frac{1}{3}$。$-\frac{1}{3}$

L4. $\frac{3x^2+2x}{x^3-x}=\frac{3+\frac{2}{x}}{x^2-1}\to 0$。0

L5. 分子 $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}=2\sinh 2x\sim 4x$，分母 $\sin 2x\sim 2x$，故 2。

L6. $\ln(1+2x)\sim 2x$，故 2。

L7. $1-\cos 2x\sim\frac{(2x)^2}{2}=2x^2$，$x\sin x\sim x^2$，故 2。

L8. 取对数：$\frac{1}{x}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]\to\frac{1}{x}(2x)=2$，故 e^2。

L9. 两边都展到 4 阶：$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$，$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)$，差 $=\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4=-\frac{x^4}{12}+o(x^4)$，极限 $-\frac{1}{12}$。

L10. 条件即 $f(x)=f(0)+x+3x^2+o(x^2)$，与泰勒式比系数：$\frac{f''(0)}{2}=3$，故 $f''(0)=6$。

A 附录：备用表

常用展开	公式
e^x	$1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\sin x$	$x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\cos x$	$1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$
$\ln(1+x)$	$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+o(x^2)$
$\tan x$	$x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\arcsin x$	$x+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$
$\arctan x$	$x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$
$\sqrt{1+x}$	$1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+o(x^2)$
$\frac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+o(x^2)$

等价无穷小	公式
$\sin u \sim u$、$\tan u \sim u$、$\arcsin u \sim u$、$\arctan u \sim u$	（$u \to 0$）
$\ln(1+u) \sim u$	（$u \to 0$）
$1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$	（$u \to 0$）
$(1+u)^\alpha \sim 1+\alpha u$	（$\alpha \neq 0$）
$u-\sin u \sim \frac{u^3}{6}$、$\tan u - u \sim \frac{u^3}{3}$	（$u \to 0$，做差时用）

洛必达的三种失效（备用，遇到卡壳先换工具）

(a) **越算越繁：** $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事。

(b) **循环：** $\frac{e^x}{e^x}$、$\frac{\sin x}{x}$ $(x \to +\infty)$。

(c) **求导后极限不存在，但原极限存在：** $x \to +\infty$ 时 $\frac{x-\sin x}{x+\sin x} \to 1$，而洛必达给出 $\frac{1-\cos x}{1+\cos x}$（振荡、无极限），于是误判" 不存在"。**这个反例的 $x \to +\infty$ 不能写成 $x \to 0$：** $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x+\sin x} = 0$（sympy 复核），两边答案完全不同。